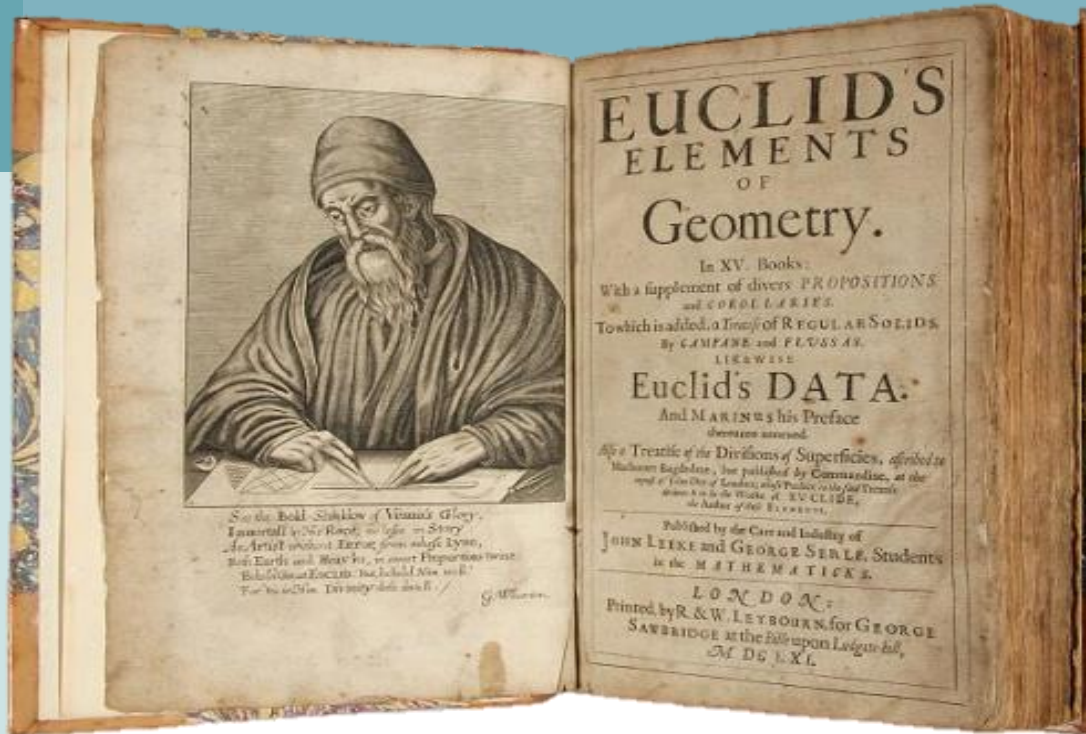




INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 3:

# INVERSO MULTIPLICATIVO



## INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA

Profesora || **Sandra Díaz Santiago**

Grupo || **6CV4**

Alumno || **Areli Alejandra Guevara Badillo**

Septiembre 19, 2025

### ALGORITMO ASIGNADO

Extended Euclidean Algorithm ( $a, b$ )

$a_0 \rightarrow a$

$b_0 \rightarrow b$

$t_0 \rightarrow 0$

$t \rightarrow 1$

$s_0 \rightarrow 1$

$s \rightarrow 0$

$q \rightarrow \left\lfloor \frac{a_0}{b_0} \right\rfloor$

$r \rightarrow a_0 - qb_0$

**while**  $r > 0$

do {  
     $\text{temp} \rightarrow t_0 - qt$   
     $t_0 \rightarrow t$   
     $t \rightarrow \text{temp}$   
     $\text{temp} \rightarrow s_0 - qs$   
     $s_0 \rightarrow s$   
     $s \rightarrow \text{temp}$   
     $a_0 \rightarrow b_0$   
     $b_0 \rightarrow r$   
     $q \rightarrow \left\lfloor \frac{a_0}{b_0} \right\rfloor$   
     $r \rightarrow a_0 - qb_0$

$r \rightarrow b_0$

**return** ( $r, s, t$ )

**comment:**  $r = \text{gcd}(a, b)$  and  $sa + tb = r$

## EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN

## EJERCICIO 1

Analicen el algoritmo de Euclides extendido (AEE) que se le entregó. Descubran cómo funciona usando tres pares de enteros diferentes. Anoten los valores de cada variable involucrada en su algoritmo para un par de enteros, en cada iteración.

|   |              |                                                                                           |             |                                        |                                          |                                               |        |                       |                           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| ① | a b<br>10 8  | a <sub>0</sub> b <sub>0</sub> t <sub>0</sub> t s <sub>0</sub> s q r<br>10 8 0 1 1 0 1 2   | r > 0?<br>✓ | temp<br>t <sub>0</sub> t<br>1 1<br>-1  | temp<br>s <sub>0</sub> s<br>0 1          | a <sub>0</sub> 8<br>b <sub>0</sub> 2<br>q 4   | r 0    | continue while?<br>NO | r → 2<br>s → 1<br>t → -1  |
| ② | a b<br>15 20 | a <sub>0</sub> b <sub>0</sub> t <sub>0</sub> t s <sub>0</sub> s q r<br>15 20 0 1 1 0 0 15 | r > 0?<br>✓ | temp<br>t <sub>0</sub> t<br>0 1<br>0   | temp<br>s <sub>0</sub> s<br>0 1          | a <sub>0</sub> 20<br>b <sub>0</sub> 15<br>q 1 | r 3    | continue while?<br>SI | r → 5<br>s → -1<br>t → 1  |
|   |              |                                                                                           |             | temp<br>t <sub>0</sub> t<br>1 0<br>1   | temp<br>s <sub>0</sub> s<br>-1 1         | a <sub>0</sub> 15<br>b <sub>0</sub> 5<br>q 3  | r<br>0 | continue while?<br>NO |                           |
| ③ | a b<br>7 87  | a <sub>0</sub> b <sub>0</sub> t <sub>0</sub> t s <sub>0</sub> s q r<br>7 87 0 1 1 0 0 7   | r > 0?<br>✓ | temp<br>t <sub>0</sub> t<br>0 1<br>0   | temp<br>s <sub>0</sub> s<br>0 1          | a <sub>0</sub> 87<br>b <sub>0</sub> 7<br>q 12 | r 3    | continue while?<br>SI | r → 1<br>s → 25<br>t → -2 |
|   |              |                                                                                           |             | temp<br>t <sub>0</sub> t<br>1 0<br>1   | temp<br>s <sub>0</sub> s<br>-12 1        | a <sub>0</sub> 7<br>b <sub>0</sub> 3<br>q 2   | r 1    | continue while?<br>SI |                           |
|   |              |                                                                                           |             | temp<br>t <sub>0</sub> t<br>-2 1<br>-2 | temp<br>s <sub>0</sub> s<br>25 -12<br>25 | a <sub>0</sub> 3<br>b <sub>0</sub> 1<br>q 3   | r 0    | continue while?<br>NO |                           |

## EJERCICIO 2

Implementen el algoritmo de Euclides extendido en una función que reciba como parámetros dos enteros ( $a$  y  $b$ ). Su función debe devolver tres valores: el máximo común divisor y los otros dos enteros que multiplican  $a$  y  $b$  ( $s$  y  $t$ ).

```

1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 #include <tuple>
4
5 using namespace std;
6
7 tuple<int,int,int> extendedEuclid(int a, int b){
8     int a0 = a, b0 = b;
9     int t0 = 0, t = 1;
10    int s0 = 1, s = 0;
11    int q = floor(a0/b0);
12    int r = a0 - (q*b0);
13
14    while(r > 0){
15        int temp = t0 - (q*t);
16        t0 = t;

```

## Sesión de Laboratorio 3: Inverso Multiplicativo

```
17     t = temp;
18
19     temp = s0 - (q*s);
20     s0 = s;
21     s = temp;
22
23     a0 = b0;
24     b0 = r;
25
26     q = floor(a0/b0);
27     r = a0 - (q*b0);
28 }
29 r = b0;
30
31 return make_tuple(r,s,t);
32 }
33
34 int main() {
35     int a, b;
36
37     cout << "Algoritmo Extendido de Euclides" << endl;
38     cout << "Ingresa a: ";
39     cin >> a;
40     cout << "Ingresa b: ";
41     cin >> b;
42
43     int r, s, t;
44     tie(r, s, t) = extendedEuclid(a, b);
45
46     cout << "\nr = " << r << ", s = " << s << ", t = " << t << endl;
47     cout << "gcd(" << a << ", " << b << ") = " << r << endl;
48     cout << r << " = (" << s << ")" << a << " + (" << t << ")" << b << endl;
49
50     return 0;
51 }
```

### Explicación

El programa pide dos números enteros a y b y aplica el **algoritmo extendido de Euclides** mediante la función `extendedEuclid`.

- Se usan variables auxiliares (s0, s, t0, t) para ir guardando los coeficientes que se actualizan en cada iteración.
- Dentro del ciclo while, se calcula el cociente q y el residuo r de dividir a0 entre b0.
- Con esos valores se van actualizando los coeficientes s y t que permitirán expresar el máximo común divisor como combinación de a y b.
- El ciclo termina cuando el residuo es cero, quedando en r el MCD.
- Finalmente, se muestran los resultados: el MCD y la relación  $r = (s)a + (t)b$ , donde s es el inverso multiplicativo de a, y t es el inverso multiplicativo de b.

### EJERCICIO 3

Generen pares de enteros positivos para probar su implementación y verifiquen que funcione correctamente. Tomen capturas de pantalla de la ejecución de su programa

Modificación del main para generar las pruebas con números aleatorios

```
1 int main() {
2     srand(time(0));
3
4     cout << "Algoritmo Extendido de Euclides - Pruebas con numeros aleatorios\n" << endl;
5     for(int i = 1; i <= noPruebas; i++) {
6         int a = rand() % 100 + 1;
7         int b = rand() % 100 + 1;
8
9         int r, s, t;
10        tie(r, s, t) = extendedEuclid(a, b);
11
12        cout << "Prueba " << i << ": a = " << a << ", b = " << b << endl;
13        cout << "r = " << r << ", s = " << s << ", t = " << t << endl;
14        cout << "gcd(" << a << ", " << b << ") = " << r << endl;
15        cout << r << " = (" << s << ")*" << a << " + (" << t << ")*" << b << endl;
16        cout << "-----" << endl;
17    }
18    return 0;
19 }
```

Ejecución

```
Algoritmo Extendido de Euclides - Pruebas con numeros aleatorios

Prueba 1: a = 17, b = 59
r = 1, s = 7, t = -2
gcd(17, 59) = 1
1 = (7)*17 + (-2)*59
-----

Prueba 2: a = 16, b = 10
r = 2, s = 2, t = -3
gcd(16, 10) = 2
2 = (2)*16 + (-3)*10
-----

Prueba 3: a = 72, b = 93
r = 3, s = -9, t = 7
gcd(72, 93) = 3
3 = (-9)*72 + (7)*93
-----

Prueba 4: a = 50, b = 15
r = 5, s = 1, t = -3
gcd(50, 15) = 5
5 = (1)*50 + (-3)*15
-----

Prueba 5: a = 92, b = 24
r = 4, s = -1, t = 4
gcd(92, 24) = 4
4 = (-1)*92 + (4)*24
```